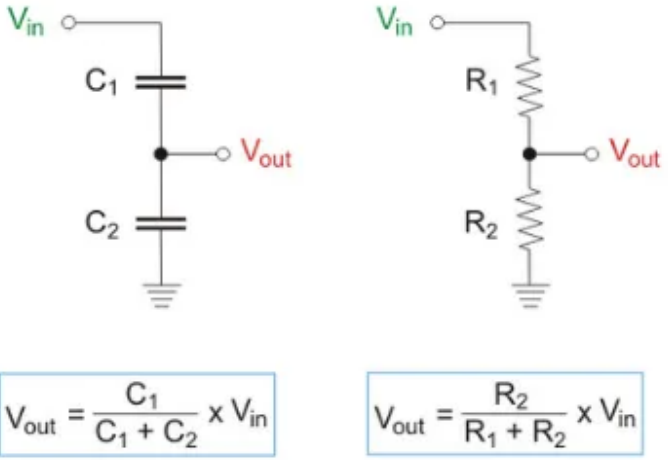
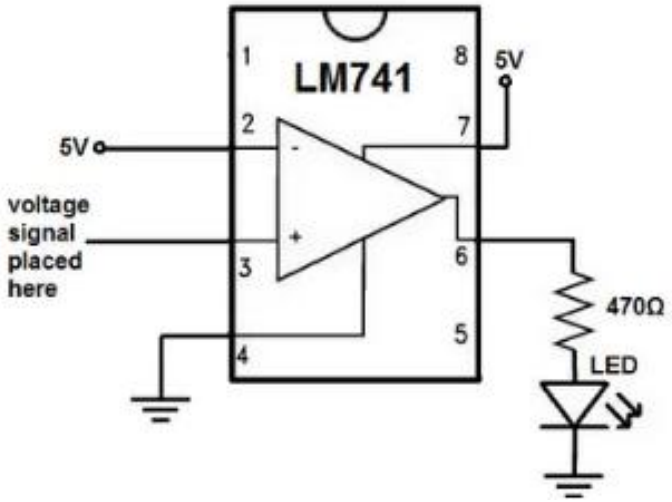
What is a Voltage Sensor?



$$V_{out} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \times V_{in}$$

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{in}$$



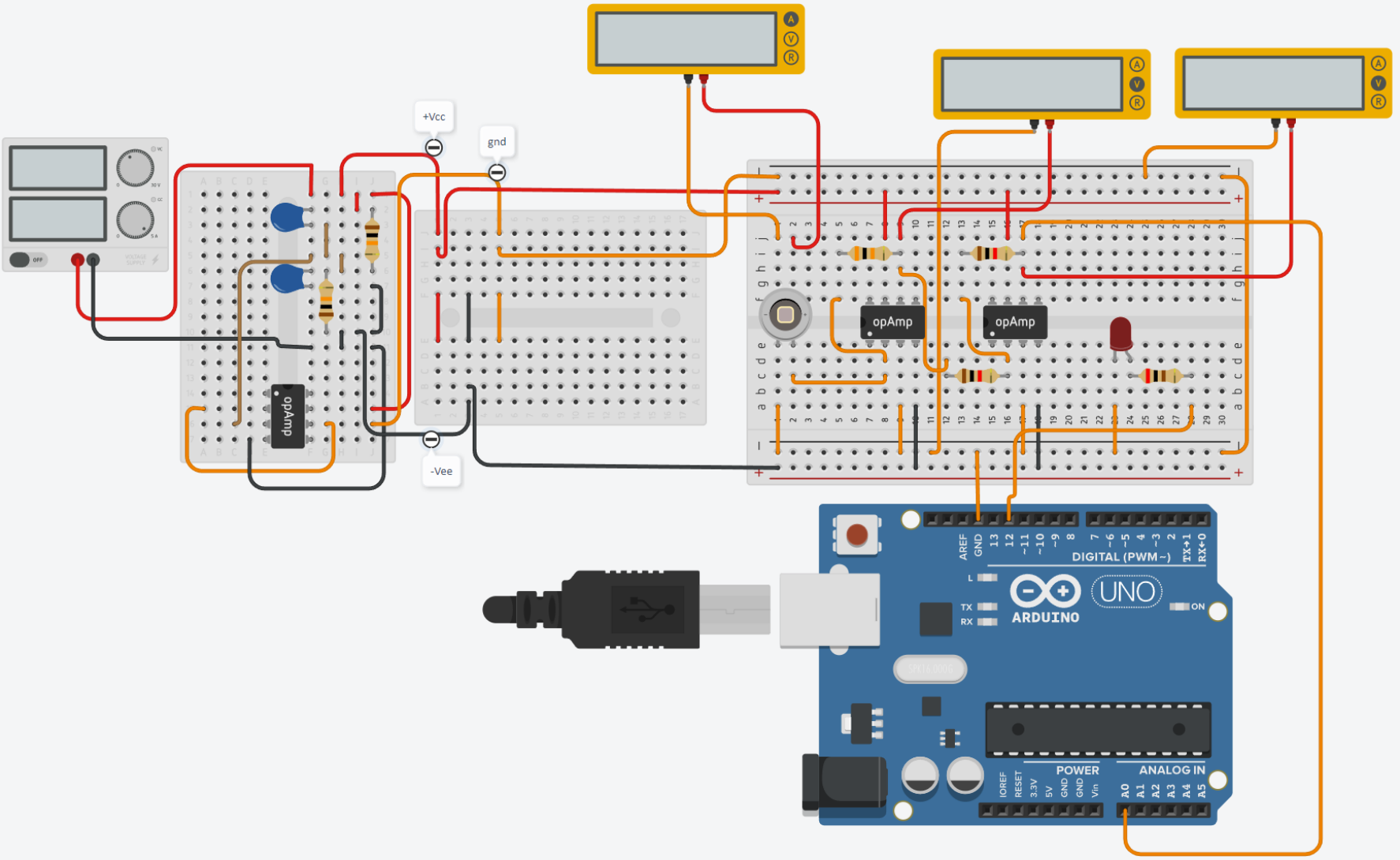
Sensor signal processing using Arduino microcontroller

FIS354 - Sensor dan Transduser

Oleh: Heriyanto Syafutra

https://www.electrical4u.com/voltage-sensor/

Membaca tegangan sensor dan mengontrol LED



IPB University
Bogor Indonesia

Source code

```
// C++ code
//
int ADCVal = 0;

float AnVolt = 0;

void setup()
{
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);

}

void loop()
{
  ADCVal = analogRead(A0);
  Serial.print("ADC Value = ");
  Serial.print(ADCVal);

  AnVolt = (5./1023.)*ADCVal;

  Serial.print("  Volt Value = ");
  Serial.println(AnVolt);
  delay(10); // Delay a little bit to improve simulation performance


  digitalWrite(12, HIGH);
  delay(1000); // Delay a little bit to improve simulation performance
  digitalWrite(12, LOW);
  delay(1000);

}
```


IPB University
Bogor Indonesia

Merancang pengontrol kipas (motor DC) menggunakan sensor suhu

1. Buat rangkaian elektronik yang dapat mengontrol hidup/mati dari kipas menggunakan sensor suhu. Kondisi yang diharapkan adalah pada saat suhu lebih besar dari 45℃ maka kipas akan menyala
2. Buat rangkaian elektronik yang dapat mengontrol kecepatan putaran kipas menggunakan sensor suhu. Kondisi yang diharapkan adalah:
    1. T > 60℃ ➔ berputar maksimum
    2. 45 < T < 60 ➔ berputar sedang
    3. T < 45 ➔ berputar lambat
    - Note:
        - Berputar maksimum dicirikan dengan tegangan pencatu kipas sebesar VCC
        - Berputar sedang dicirikan dengan tegangan pencatu kipas sebesar 55% - 75% dari Vcc
        - Berputar lambat dicirikan dengan tegangan pencatu kipas sebesar 35% - 54% dari Vcc

IPB University
Bogor Indonesia

Merancang pendeteksi tingkat beban

1. Buatlah rangkaian elektronik yang dapat mendeteksi tingkat beban menggunakan sensor gaya. Indikator tingkat beban ini ditunjukkan oleh kondisi mati/menyala dari 3 buah LED. Kondisi yang diharapkan adalah:
    1. F < 2.5 N ➔ ketiga LED mati
    2. 2.5 N < F < 5 N ➔ satu LED menyala
    3. 5 N < F < 7.5 N ➔ Dua LED menyala
    4. F > 7.5 N ➔ ketiga LED menyala

IPB University
Bogor Indonesia